12

TERMINALE D · PHYSIQUE

La bobine inductive

Leçon 1 : Le phénomène d'induction électromagnétique et la loi de Lenz · Leçon 2 : L'auto-induction et l'inductance d'une bobine · Leçon 3 : La relation tension-intensité et l'énergie stockée par une bobine · Leçon 4 : La réponse du dipôle RL à un échelon de tension · Leçon 5 : La bobine en régime sinusoïdal forcé

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Induction électromagnétique et loi de Lenz

Induction électromagnétique : apparition d'une force électromotrice, et donc d'un courant **si le circuit est fermé**, dans un circuit traversé par un champ magnétique qui **varie** au cours du temps. L'**inducteur** (aimant, bobine alimentée) produit le champ ; l'**induit** est le circuit qui subit le phénomène.

- Le champ varie si le circuit se **déplace** dans un champ non uniforme (ou tourne dans le champ), si le **champ varie** alors que le circuit est fixe, ou les deux à la fois.
- Un champ **constant**, si intense soit-il, ne produit aucun courant induit dans un circuit immobile.

LOI DE LENZ

Le courant induit a un sens tel que, par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance.

champ inducteur qui augmente dans l'induit : champ induit $\vec{b}$ opposé ; qui diminue : $\vec{b}$ de même sens

$\vec{b}$ toujours de sens opposé à $\Delta\vec{B}$

- Pôle nord approché : la bobine présente une **face nord** (elle repousse). Pôle nord éloigné : une **face sud** (elle retient). Il faut forcer dans les deux cas.
- La loi de Lenz découle de la conservation de l'énergie : l'énergie électrique induite est prélevée sur l'énergie mécanique.
- Sens du courant induit : $\vec{B}$ de l'inducteur (il sort du pôle nord ; règle de la main droite pour une bobine), puis loi de Lenz pour $\vec{b}$, puis main droite pour i.

Applications

- **Alternateur** : bobine tournant dans un champ, ou aimant devant des bobines ; f.é.m. alternative.
- **Transformateur** : primaire et secondaire sur un même noyau de fer doux ; élève ou abaisse la tension (220 V à l'entrée d'un quartier). Fonctionne **seulement en alternatif**.
- **Courants de Foucault** : tourbillons dans un bloc de métal ; ils l'échauffent (perte, ou plaque à induction) et le **freinent** (ralentisseur). Noyaux **feuilletés** pour les limiter.

Leçon 2 : Auto-induction et inductance

Auto-induction : induction dont la bobine est à la fois l'inducteur et l'induit ; toute variation du courant qui la traverse fait naître en elle une **f.é.m. d'auto-induction**.

F.E.M. D'AUTO-INDUCTION

$$e = -L\,\frac{di}{dt}$$

e en V, L en H, $\dfrac{di}{dt}$ en A/s ; le signe moins traduit la loi de Lenz

- **Inductance** $L > 0$ (coefficient d'auto-induction, auto-inductance) : en henrys, $1\ \mathrm{H} = 1\ \mathrm{V\cdot s/A}$; $1\ \mathrm{mH} = 10^{-3}\ \mathrm{H}$. Elle ne dépend que de la géométrie et du noyau, **jamais du courant**.
- C'est la **rapidité** de variation de i qui compte, pas sa valeur : d'où l'étincelle de rupture.

INDUCTANCE D'UN SOLENOIDE SANS NOYAU

$$L = \mu_0\,\frac{N^2\,S}{\ell} = \mu_0\,n^2\,S\,\ell \quad \text{avec } n = \frac{N}{\ell}$$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H/m}$; S en $\mathrm{m^2}$, ℓ en m

valable pour un solénoïde **long** (ℓ au moins cinq fois le diamètre)

Un noyau de fer doux multiplie L par un grand nombre (plusieurs centaines). L se mesure à l'inductancemètre ; r à l'ohmmètre, bobine débranchée. Une bobine réelle a **toujours** $r \neq 0$.

> Ouvrir brutalement un circuit contenant une grosse bobine parcourue par un fort courant fait jaillir une étincelle : ouvrir lentement, ou placer un conducteur ohmique en parallèle sur la bobine.

Leçon 3 : Relation tension-intensité et énergie

Convention récepteur : flèche de u en sens contraire du courant, de la borne de sortie vers la borne d'entrée du courant.

RELATION TENSION-INTENSITE (CONVENTION RECEPTEUR)

bobine $(L,\ r)$: $u = r\,i + L\,\dfrac{di}{dt}$

bobine idéale (pure) : $u = L\,\dfrac{di}{dt}$

régime permanent : $\dfrac{di}{dt} = 0$, $u = r\,i$ (conducteur ohmique de résistance r)

- **Modèle** : générateur de f.é.m. $e = -L\dfrac{di}{dt}$ en série avec r : $u = r\,i - e$. Ne pas confondre u et e ; pour une bobine idéale, $u = -e$.
- **Continuité** : l'intensité dans une bobine ne subit jamais de saut ; à la fermeture d'un circuit au repos, elle part de zéro (un saut exigerait une puissance infinie).

ENERGIE STOCKEE

$$E = \frac{1}{2}\,L\,i^2 \quad (E \text{ en J, } L \text{ en H, } i \text{ en A})$$

puissance : $u\,i = r\,i^2 + L\,i\,\dfrac{di}{dt}$ (effet Joule + puissance stockée)

Energie **magnétique**, portée par le champ intérieur à la bobine, **restituée** au circuit quand le courant décroît. Condensateur : $\frac{1}{2}Cu^2$, énergie électrique liée à la **tension** ; bobine : $\frac{1}{2}Li^2$, énergie magnétique liée à l'**intensité**.

Leçon 4 : Dipôle RL et échelon de tension

ETABLISSEMENT ET RUPTURE DU COURANT

circuit série : générateur de f.é.m. E, conducteur ohmique R, bobine $(L,\ r)$

établissement : $L\,\dfrac{di}{dt} + (R+r)\,i = E$

$$i = I_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

rupture : $L\,\dfrac{di}{dt} + (R+r)\,i = 0$; $i = I_0\,e^{-t/\tau}$

$$I_0 = \frac{E}{R+r} \quad ; \quad \tau = \frac{L}{R+r} \text{ en secondes}$$

- A $t = \tau$: 63 % de I_0 à l'établissement ($1 - e^{-1} = 0{,}63$), 37 % de I_0 à la rupture ; régime permanent pratiquement atteint à 5τ. Moitié de I_0 à $\tau \ln 2 \approx 0{,}69\,\tau$; 99 % à $\tau \ln 100 \approx 4{,}6\,\tau$.
- τ ne dépend pas de E. Grande L : transitoire plus long. Les sujets notent souvent R la résistance totale : $\tau = \dfrac{L}{R}$.
- A $t = 0$ (établissement) : $i = 0$ mais $\dfrac{di}{dt} \neq 0$, la tension aux bornes de la bobine vaut E.
- Lecture de τ : tangente à l'origine coupant l'asymptote $i = I_0$; ou abscisse du point d'ordonnée $0{,}63\,I_0$; à la rupture, abscisse du point d'ordonnée $0{,}37\,I_0$.
- Oscilloscope : $u_R = R\,i$ est l'image de l'intensité ; masse au point commun de R et de la bobine, voie de la bobine inversée.

Leçon 5 : La bobine en régime sinusoïdal forcé

IMPEDANCE ET DEPHASAGE

bobine idéale, $i = I_m \cos(\omega t)$:

$$u = L\omega\, I_m \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

bobine idéale : $Z_L = \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{U}{I} = L\,\omega = 2\pi f\,L\ (\Omega)$

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = +\frac{\pi}{2}$$

la **tension est en avance** de $\dfrac{\pi}{2}$ (quadrature avance)

bobine $(L,\ r)$: $Z = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$

$$\tan\varphi = \frac{L\omega}{r}, \text{ avec } 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$$

R-L série : $U_m = I_m\sqrt{(R+r)^2 + (L\omega)^2}$

$$\tan\varphi_{u/i} = \frac{L\omega}{R+r}$$

- Z_L **augmente** avec la fréquence ; le déphasage $\dfrac{\pi}{2}$ de la bobine idéale vaut à toute fréquence. $\varphi_{i/u} = -\varphi_{u/i}$.
- **Fresnel** (intensité en référence horizontale) : $r\,I_m$ horizontal, $L\omega\,I_m$ vertical vers le haut ; U_m par Pythagore, angle avec l'horizontale $= \varphi_{u/i}$.
- Oscillogramme : $|\varphi| = 2\pi\,\dfrac{\Delta t}{T}$; la courbe décalée vers la gauche est en avance.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Un aimant très puissant posé dans une bobine y fait circuler un fort courant. »
✓ Aimant immobile : aucun courant. Seule la **variation** du champ crée le courant induit.

× « L'inductance augmente quand on augmente le courant. »
✓ L est une caractéristique de construction (N, S, ℓ, noyau). Et ne pas oublier le carré : N^2.

× « Juste après la fermeture, l'intensité vaut $\dfrac{E}{R+r}$. »
✓ L'intensité est continue : elle part de zéro et n'atteint I_0 qu'en régime permanent.

× « $\tau = \dfrac{L}{R}$, on ne tient pas compte de la bobine. »
✓ $\tau = \dfrac{L}{R+r}$ et $I_0 = \dfrac{E}{R+r}$: oublier r fausse les deux.

× « Au bout de τ, le régime permanent est atteint. »
✓ A τ, 63 % de I_0 seulement ; régime permanent pratiquement atteint à 5τ.

× « L'énergie stockée par une bobine vaut $L\,i^2$. »
✓ $E = \dfrac{1}{2}L\,i^2$, comme $\dfrac{1}{2}m\,v^2$.

× « $u = L\dfrac{di}{dt}$ » pour une bobine de résistance r ; « en régime permanent, la bobine est un fil ».
✓ $u = r\,i + L\dfrac{di}{dt}$; en régime permanent, $u = r\,i$: il reste la résistance r.

× « $Z = r + L\omega$ » ; « l'intensité est en avance sur la tension, comme pour le condensateur ».
✓ $Z = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$; pour une bobine, la **tension** est en avance, de moins de $\dfrac{\pi}{2}$ si r n'est pas négligeable.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Induction : f.é.m. induite dès que le champ traversant le circuit varie ; courant seulement si le circuit est fermé.
2. Loi de Lenz : le courant induit s'oppose, par ses effets, à la cause qui lui a donné naissance.
3. $e = -L\dfrac{di}{dt}$; solénoïde long : $L = \mu_0\dfrac{N^2 S}{\ell}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m.
4. Convention récepteur : $u = r\,i + L\dfrac{di}{dt}$; l'intensité dans une bobine ne saute jamais.
5. $E = \dfrac{1}{2}L\,i^2$, énergie magnétique, en joules.
6. Dipôle RL : $i = I_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ ou $i = I_0\,e^{-t/\tau}$, $I_0 = \dfrac{E}{R+r}$, $\tau = \dfrac{L}{R+r}$.
7. 63 % à τ (établissement), 37 % à τ (rupture), régime permanent à 5τ.
8. $Z_L = L\omega$; tension en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ (bobine idéale) ; bobine réelle : $Z = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$, $\tan\varphi = \dfrac{L\omega}{r}$.